Conţinut

I. Generalităţi 2
1. Ce este TestLink? 2
2. Accesare TestLink 3
3. Crearea unui cont în TestLink 3
II. TestLink Project 3
1. Utilizarea unui proiect în TestLink 3
2. Selectarea unui proiect TestLink 3
3. Crearea unui proiect de testare în TestLink *(s-a realizat deja pentru VVSS)* 3
III. Atribute *Custom Fields.* Asocierea acestora la proiectele de testare 4
1. Utilizarea unui Custom Field (atribut de legătură) 4
2. Crearea unui câmp cheie *(s-a realizat deja pentru VVSS)* 5
3. Asocierea unui câmp cheie la un proiect *(s-a realizat deja pentru VVSS)* 5
IV. Requirement Specification. Requirement 6
1. Crearea unui Requirement Specification 6
2. Crearea unui Requirement 7
V. Test Plan 9
1. Alegerea numelui unui Test Plan 9
2. Crearea unui Test Plan 9
VI. Test Suite. Test Case 10
1. Alegerea numelui unui Test Suite 10
2. Crearea unui Test Suite 11
3. Crearea unui Test Case 12
VII. Asocierea unui Test Case la un Test Plan 15
VIII. Asocierea unui Requirement la un Test Case 16
IX. Generarea automată a Test Case-urilor asociate unui Requirement 17
X. Generarea documentaţiei de testare 18

Lista de Figuri

Fig. 1 Secțiunea *Test Project Management* 4
Fig. 2 Crearea unui proiect de testare în TestLink 4
Fig. 3 Secțiunea *Define Custom Fields* 5
Fig. 4 Crearea unui câmp cheie în TestLink 5
Fig. 5 Secțiunea *Requirement Specification* 6
Fig. 6 Creare unei entități *Requirement Specification* 7
Fig. 7 Definirea unei entități *Requirement Specification* 7
Fig. 8 Deschiderea meniului de operații *Actions* 8
Fig. 9 Creare unei entități *Requirement* 8
Fig. 10 Definirea unei entități *Requirement* 9
Fig. 11 Secțiunea *Test Plan Management* 10
Fig. 12 Crearea unei entități *Test Plan* în Testlink 10
Fig. 13 Secțiunea *Test Specification* 11
Fig. 14 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Specification* 11
Fig. 15 Crearea unei entități *Test Suite* 12
Fig. 16 Definirea unei entități *Test Suite* în Testlink 12
Fig. 17 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Suite* 13
Fig. 18 Crearea unei entități *Test Case* în *Testlink* 13
Fig. 19 Definirea unui *Test Case* în Testlink 14
Fig. 20 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Case* 15
Fig. 21 Alegerea opțiunii *Add to Test Plans* pentru o entitate *Test Case* în Testlink 16
Fig. 22 Asocierea unui *Test Case* la un *Test Plan* în Testlink 16
Fig. 23 Secțiunea *Assign Requirements* 17
Fig. 24 Asocierea unei entități *Requirement* la o entitate *Test Case* în Testlink 17
Fig. 25 Generarea și descărcarea documentației unei entități *Test Suite* în Testlink 18

Observaţii

• **Secţiunile marcate cu roşu trebuie realizate de către studenţi.** Celelalte secţiuni au caracter informativ. **Studenţii vor parcurge şi aceste secţiuni pentru a înţelege contextul general de utilizare.** Conţinutul acestor secţiuni a fost aplicat de către utilizatorul **admin**, indicând configurarea platformei TestLink pentru o utilizare adecvată în cadrul orelor de laborator la cursul VVSS.

• **Având în vedere faptul că studenții vor lucra în echipe pentru realizarea task-urilor primite, fiecare student va avea propriul cont TestLink. Totuși, este suficient să se utilizeze doar id-ul SCS al unuia dintre studenți pentru crearea elementelor de testare (requirements, test plan, test cases, etc.).**

I. Generalităţi

1. Ce este TestLink?

1. TestLink este un produs soft cu interfaţă web destinat managementului proiectelor de testare.
2. Link-uri manuale de utilizare:
   - https://www.tutorialspoint.com/testlink/testlink_tutorial.pdf

2. Accesare TestLink

1. **TestLink 1.9.20** este instalat pe o maşină virtuală a serverului SCS.
2. Accesul la Testlink (și din afara) Campusului FSEGA se poate face folosind link-ul:
   - https://www.scs.ubbcluj.ro/testlink
3. Dacă este necesar, se va utiliza și un nivel suplimentar de autentificare pentru www.scs.ubbcluj.ro, prin:
   - user-ul **vvss** și
   - parola **strugure**

3. Crearea unui cont în TestLink

1. Fiecare student îşi va crea un cont pe platforma TestLink.
2. Pentru user-ul cu adresa de e-mail xyir1234@scs.ubbcluj.ro se poate crea contul cu user name-ul **xyir1234**.

II. TestLink Project

1. Utilizarea unui proiect în TestLink

1. **Un proiect TestLink este entitatea asociată unui produs soft, în cadrul căreia se vor crea specificaţii, cerinţe, planuri de testare, suite de teste şi teste care vor fi gestionate în TestLink.**
2. Pentru laboratorul din cadrul disciplinei VVSS au fost create proiectele: **Proiect231, Proiect232, Proiect233, Proiect234, Proiect235, Proiect236, Proiect237, ProiectDivers**.
3. Pentru o echipă care are studenți din grupele 231, 232 și 237, dacă studentul ales face parte din grupa 231, atunci toți studenții echipei vor fi lucra pe proiectul **Proiect231**.
4. Asocierea studenților la un anumit proiect de testare se face de către cadrul didactic de la laborator, în timpul laboratorului 2, după ce au fost creați userii TestLink.
5. În cadrul proiectului, fiecare user are un rol care va permite proiectarea cazurilor de testare. Toți studenții vor avea rolul ***leader***.

2. Selectarea unui proiect TestLink

- **Se alege din lista (drop-down) din colţul dreapta sus al platformei TestLink.**

3. Crearea unui proiect de testare în TestLink *(s-a realizat deja pentru VVSS)*

Această secţiune descrie paşii realizaţi de utilizatorul *admin* **la crearea unui proiect TestLink.**

1. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Test Project Management** (vezi Fig. 1);
2. se apasă butonul **Create**;
3. se completează câmpurile ca în Fig. 2;
4. **Create** pentru a finaliza crearea proiectului în TestLink.

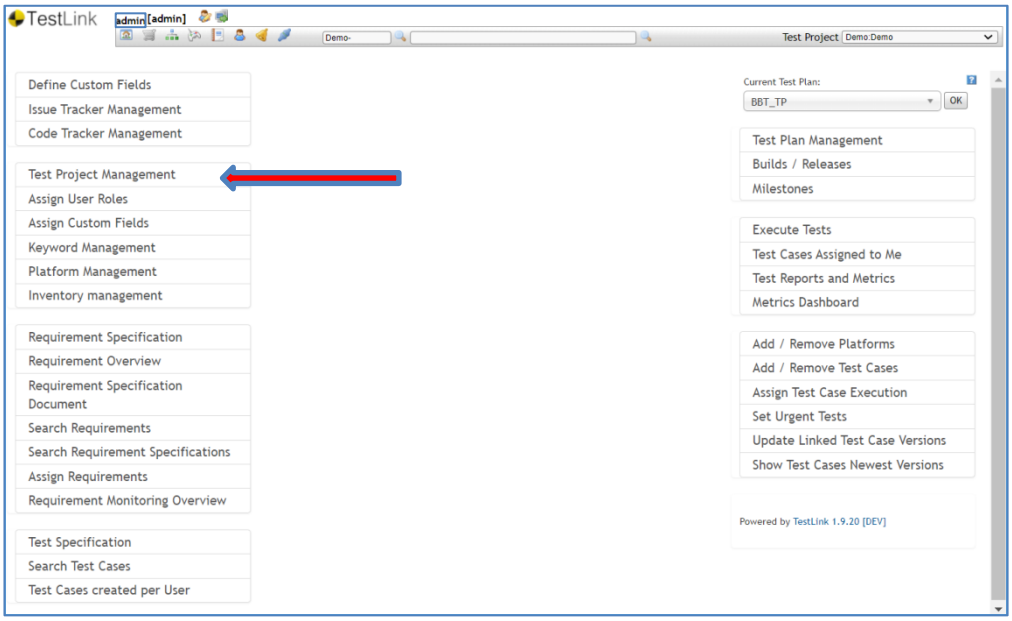

Fig. 1 Secțiunea *Test Project Management*

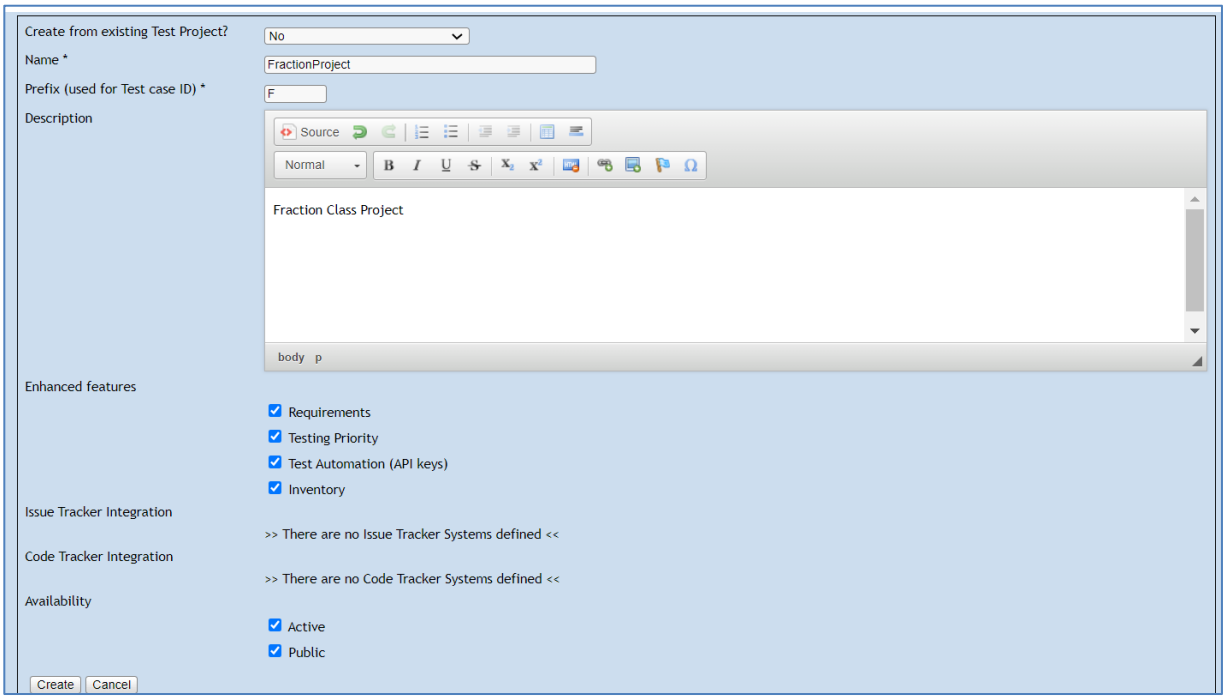

Fig. 2 Crearea unui proiect de testare în TestLink

III. Atribute *Custom Fields.* Asocierea acestora la proiectele de testare

1. Utilizarea unui Custom Field (atribut de legătură)

1. **Atributele de legătură sau câmpurile cheie sunt necesare pentru conectarea entităţilor *Test Plan* (din TestLink) la entităţile *Job* (din Jenkins).**
2. **Au fost deja create de către *admin* câteva câmpuri cheie care se vor utiliza. Nu este necesar să se creeze suplimentar alte câmpuri cheie!**
3. **Se vor utiliza câmpurile cheie JavaClassName şi JavaTestMethodName. Aceste câmpuri cheie au fost asociate deja de către *admin* la proiectele Proiect231, ..., Proiect237 şi ProiectDivers.**

2. Crearea unui câmp cheie *(s-a realizat deja pentru VVSS)*

1. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Define Custom Fields** (vezi Fig. 3);
2. se apasă butonul **Create**;
3. se completează câmpurile ca în Fig. 4;
4. **Add** pentru a finaliza crearea unui câmp cheie.

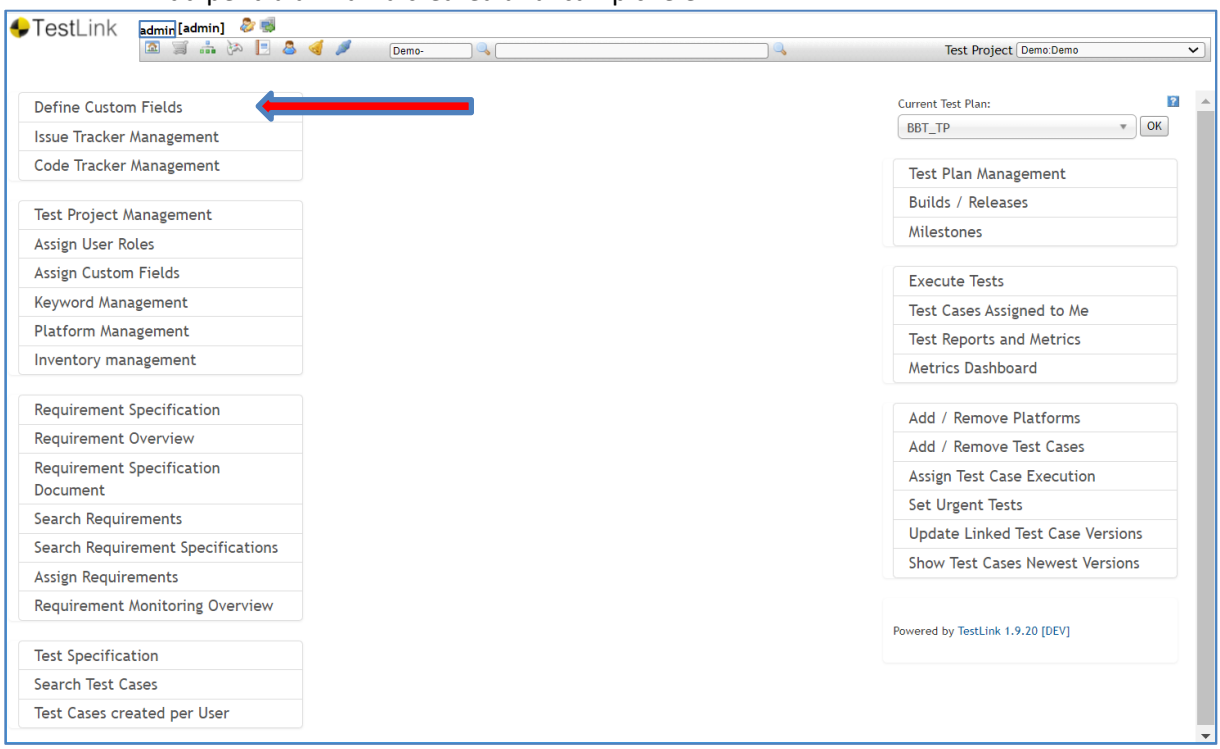

Fig. 3 Secțiunea *Define Custom Fields*

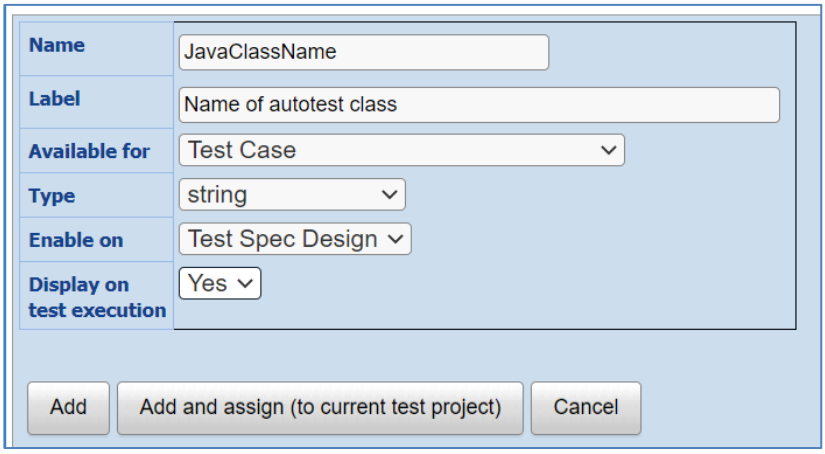

Fig. 4 Crearea unui câmp cheie în TestLink

3. Asocierea unui câmp cheie la un proiect *(s-a realizat deja pentru VVSS)*

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. apoi, din meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Test Project Management**;
3. se selectează **Assign Custom Fields**;
4. se selectează câmpul cheie şi apoi **Assign**.

IV. Requirement Specification. Requirement

1. Crearea unui Requirement Specification

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. meniul **Desktop** ---> secţiunea **Requirement Specification** (vezi Fig. 5);
3. dublu-click pe numele proiectului, i.e., **Proiect231**, din frame-ul din partea stânga a ecranului;
4. în frame-ul din dreapta se alege opţiunea **Create**, ca în Fig. 6;
5. se completează câmpurile ca în Fig. 7;

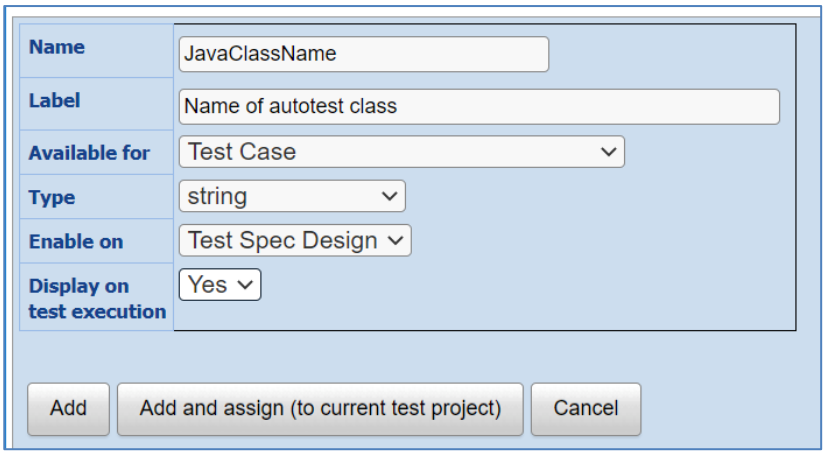

Fig. 4 Crearea unui câmp cheie în TestLink

6. fiecare echipă va crea o entitate ***Requirement Specification*** cu identificatorul (Document ID) **xyir1234_ReqSpec**.

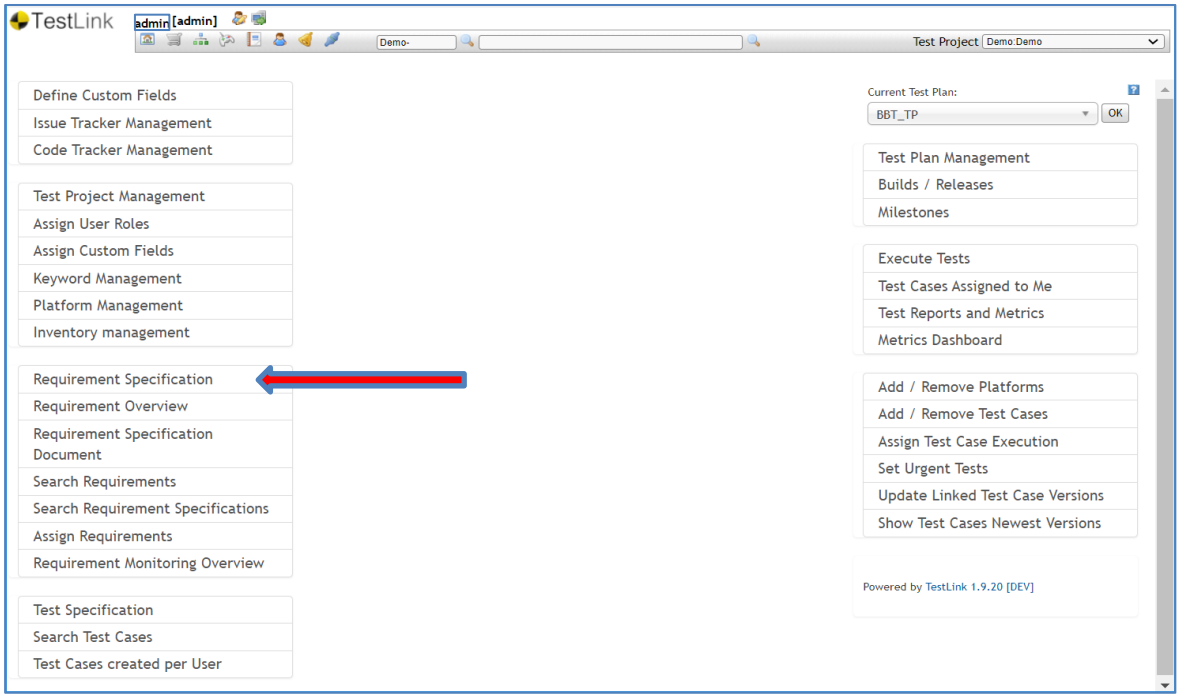

Fig. 5 Secţiunea *Requirement Specification*

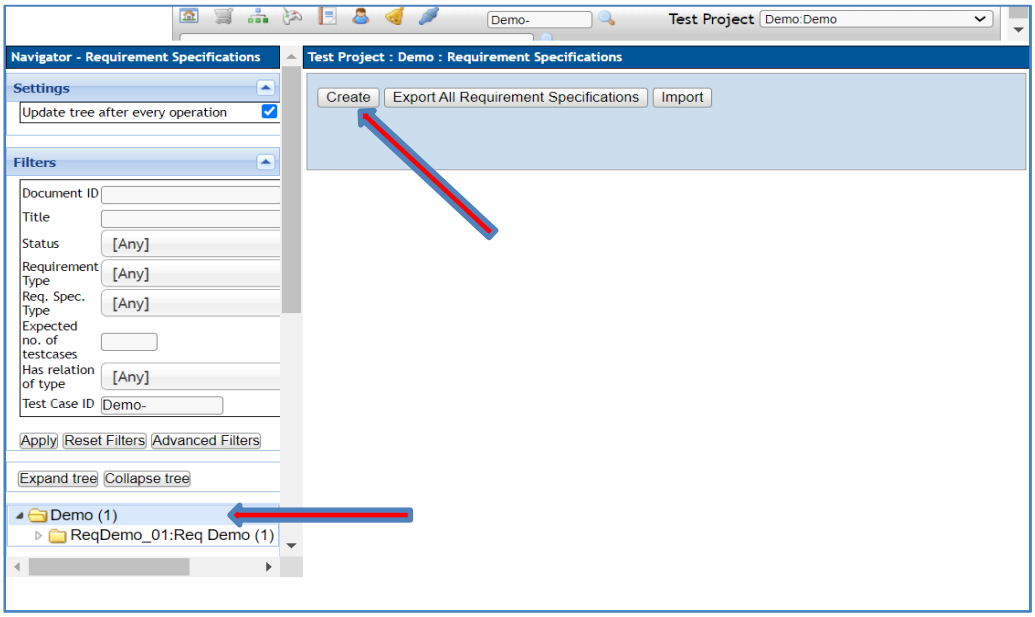

Fig. 6 Creare unei entităţi *Requirement Specification*

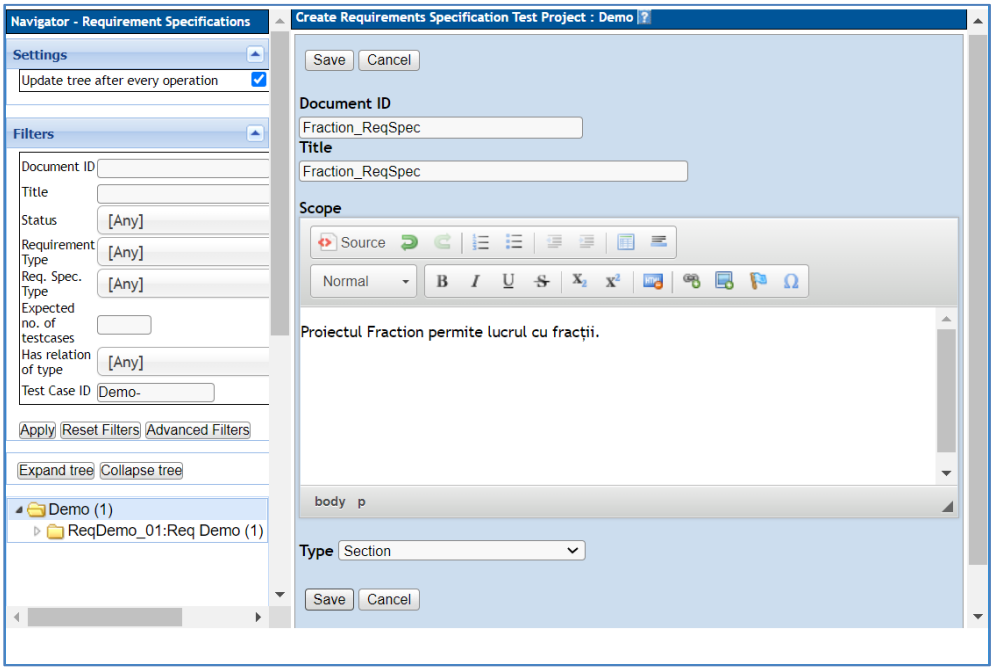

Fig. 7 Definirea unei entităţi *Requirement Specification*

2. Crearea unui Requirement

1. meniul **Desktop** ---> secţiunea **Requirement Specification** (vezi Fig. 5);
2. dublu-click pe numele proiectului, i.e., **Proiect231**, în frame-ul din partea stânga a ecranului;
3. dublu-click pe o entitate **Requirement Specification** creat anterior, e.g., **xyir1234_ReqSpec**;
4. în frame-ul din partea dreaptă, se deschide meniul de operaţii Actions (rotiţa dinţată), ca în Fig. 8;
5. în secţiunea **Requirement Operations** se alege opţiunea **Create** (vezi Fig. 9);
6. se completează câmpurile ca în Fig. 10;
7. Fiecare echipă va crea câte un Requirement pentru cerinţele problemei discutate anterior:
   - **xyir1234_F01** pentru Lab02**;**
   - **xyir1234_F02** pentru Lab03**;**

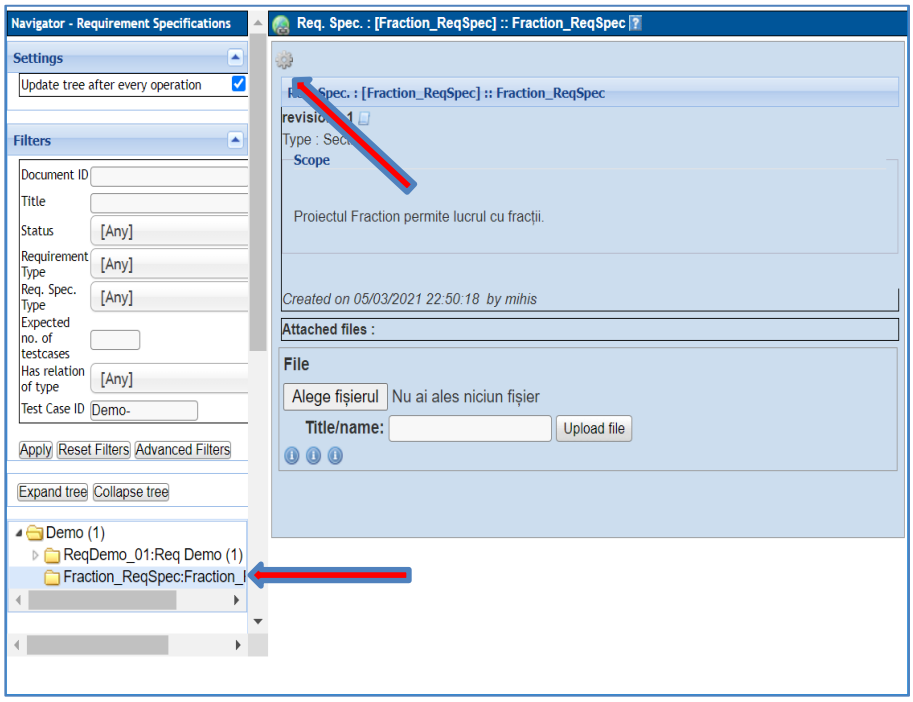

Fig. 8 Deschiderea meniului de operații *Actions*

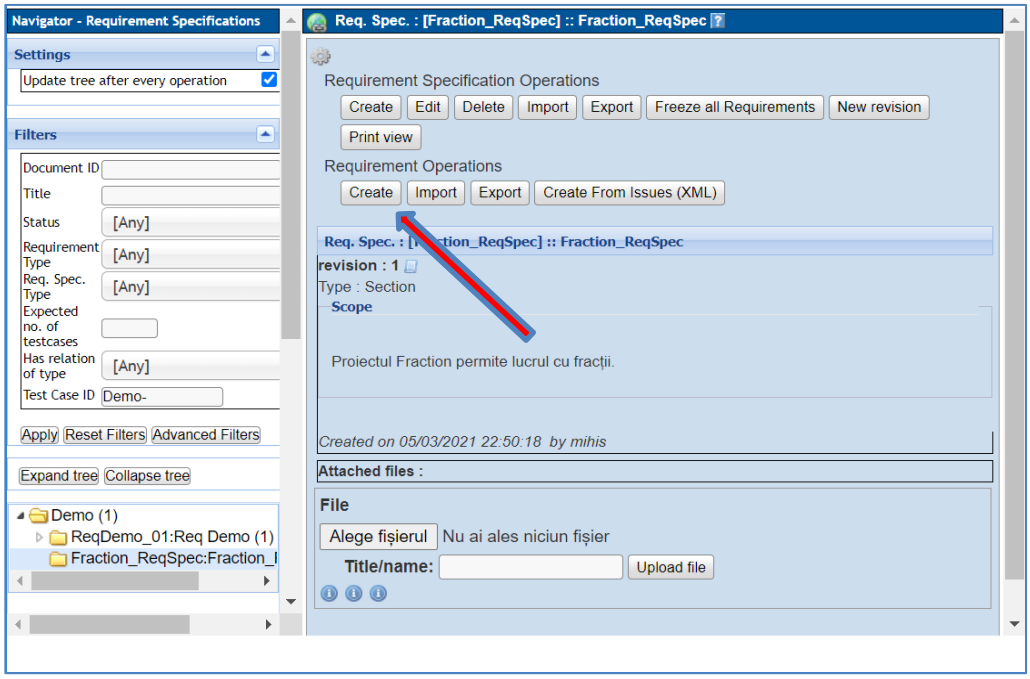

Fig. 9 Creare unei entități *Requirement*

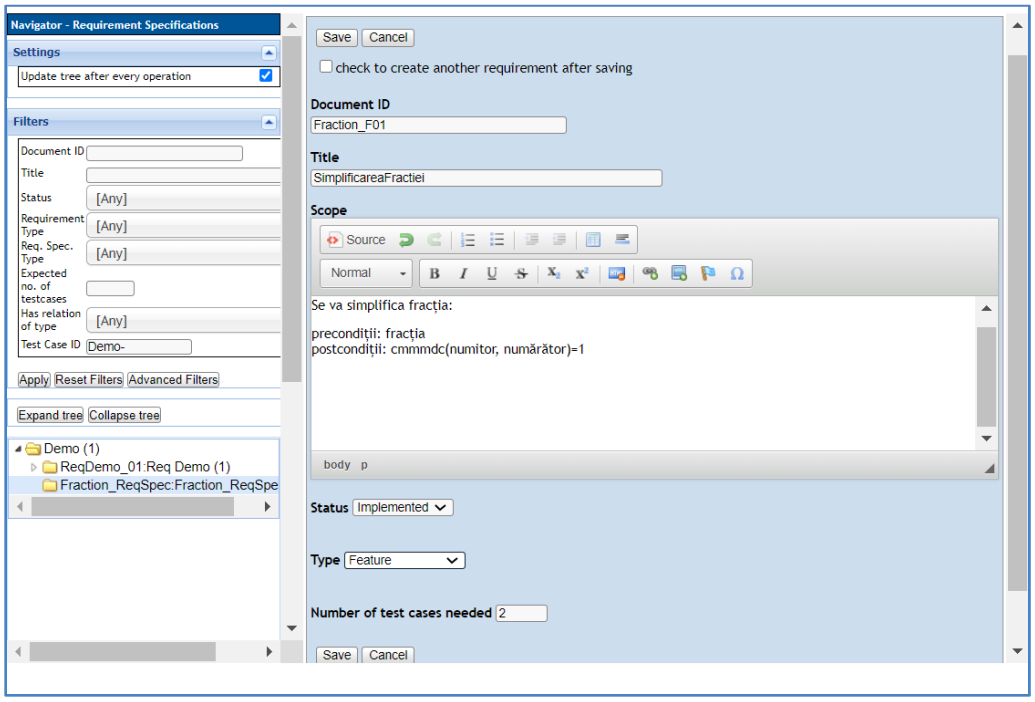

Fig. 10 Definirea unei entități *Requirement*

V. Test Plan

1. Alegerea numelui unui Test Plan

1. Fiecare echipă va crea câte un plan de testare pentru temele de laborator Lab02, Lab03, Lab04. Corespunzător userul-ului TestLink **xyir1234**, numele planurilor de testare sunt:
   - **xyir1234_BBT_TP** pentru Lab02;
   - **xyir1234_WBT_TP** pentru Lab03;
   - **xyir1234_IntT_TP** pentru Lab04;
2. Planul de testare va fi creat în cadrul proiectului din care face parte studentul desemnat de echipă (e.g., **Proiect231**).

2. Crearea unui Test Plan

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Test Plan Management** (vezi Fig. 11);
3. din fereastra cu lista cu planurile de testare se alege opțiunea **Create**;
4. se completează câmpurile ca în Fig. 12;
5. se finalizează crearea planului de testare prin alegerea opţiunii **Create**.

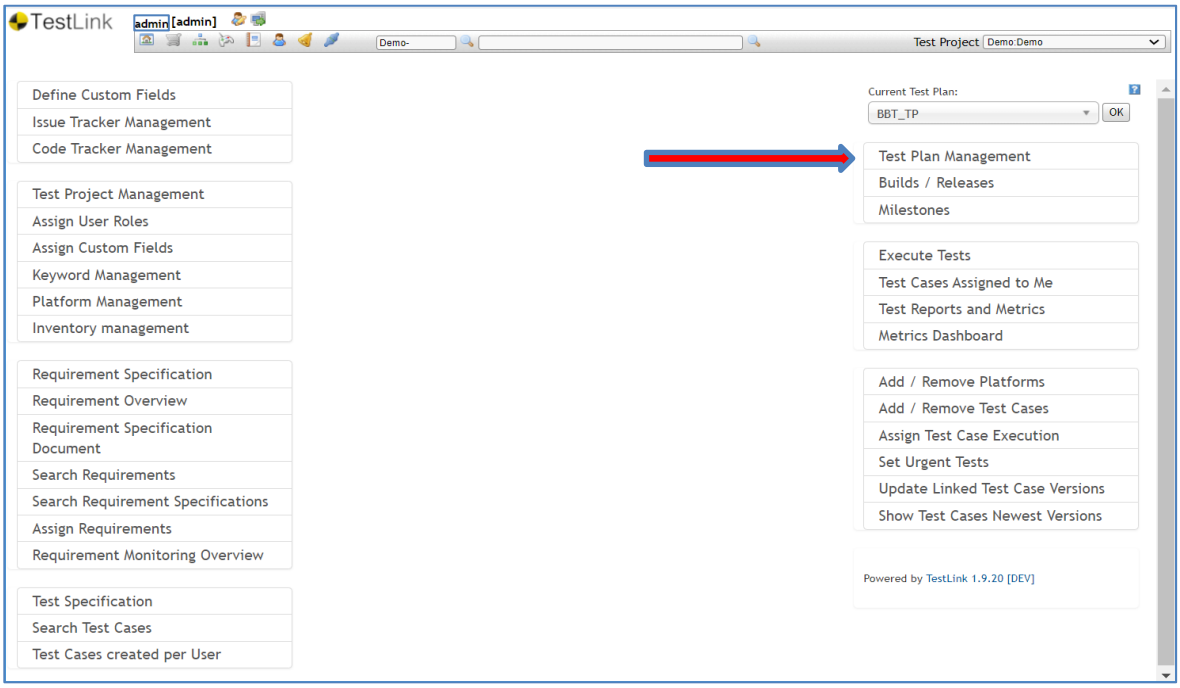

Fig. 11 Secțiunea *Test Plan Management*

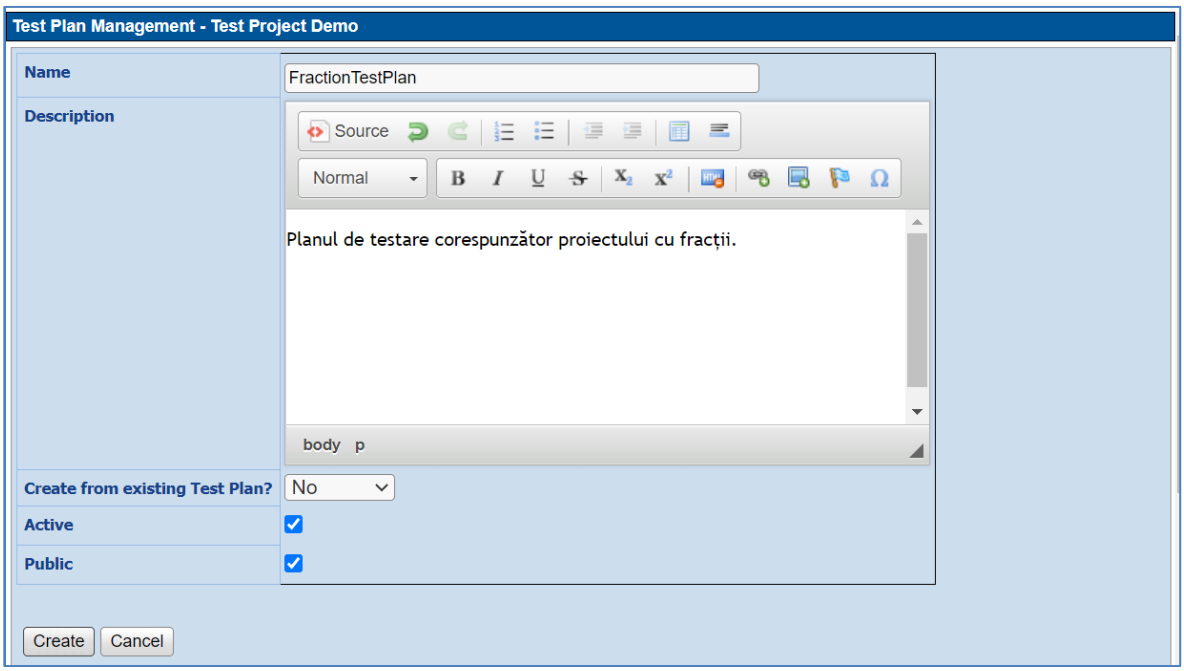

Fig. 12 Crearea unei entități *Test Plan* în Testlink

VI. Test Suite. Test Case

1. Alegerea numelui unui Test Suite

1. Fiecare echipă va crea şi va asocia **fiecărui plan de testare creat**, e.g., **xyir1234_BBT_TP**, un *test suite*, corespunzător testării efectuate: black-box, white-box, integration.
2. Pentru userul TestLink **xyir1234**, numele suitelor (pachetelor) cu teste vor fi:
   - **xyir1234_BBT** care va conţine teste pentru Lab02**;**
   - **xyir1234_WBT** care va conţine teste pentru Lab03**;**
   - **xyir1234_IntT** care va conţine teste pentru Lab04.

2. Crearea unui Test Suite

1. meniul **Desktop** ---> secţiunea **Test Specification** (vezi Fig. 13);
2. dublu-click pe numele proiectului, i.e., **Proiect231**, în frame-ul din partea stânga a ecranului;
3. în frame-ul din partea dreaptă, se deschide meniul de operații **Actions** (rotița dințată), ca în vezi Fig. 14;
4. se alege opțiunea **Create** (butonul verde cu simbolul +) pentru crearea unei entități **Test Suite**, ca în vezi Fig. 15;
5. se completează câmpurile ca în Fig. 16 și se alege opțiunea **Save** pentru a finaliza crearea unui **Test Suite**.

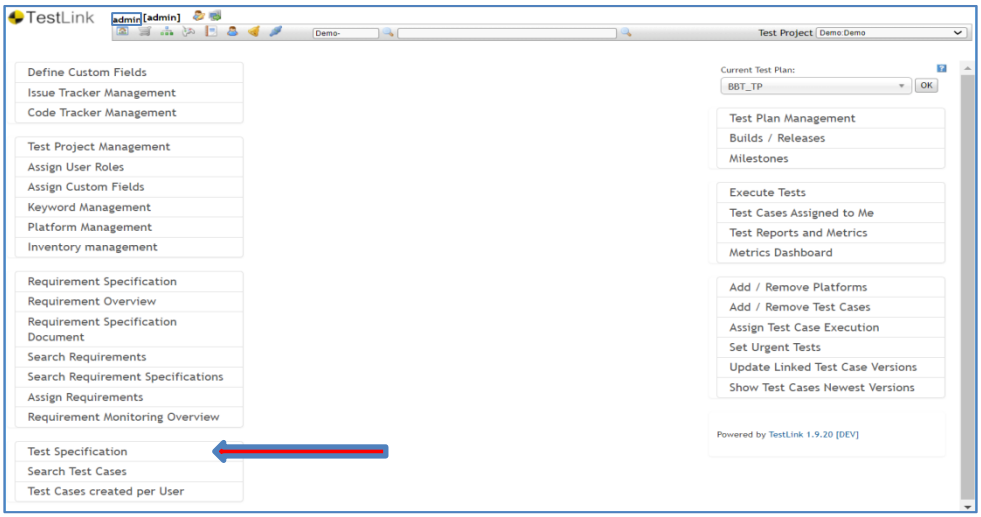

Fig. 13 Secțiunea *Test Specification*

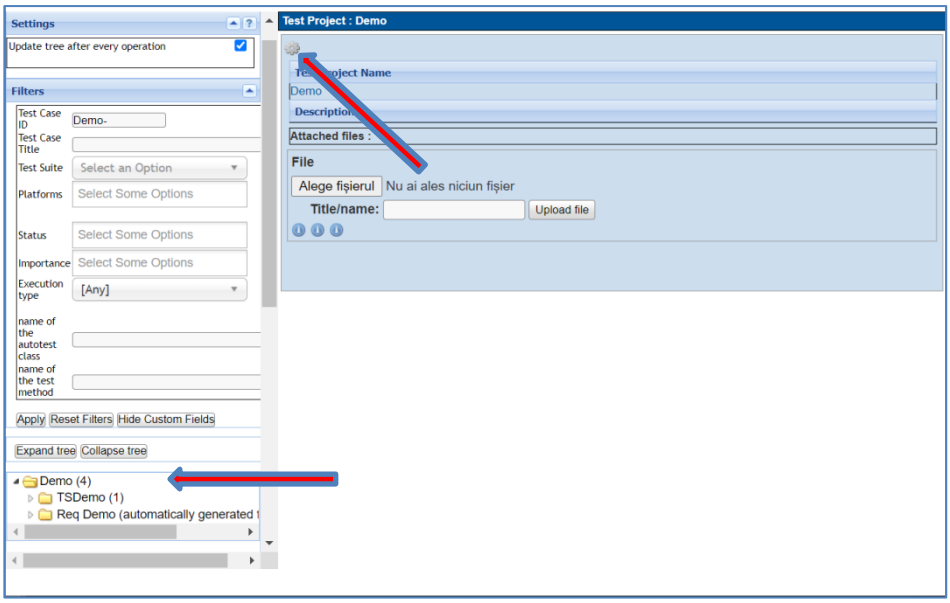

Fig. 14 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Specification*

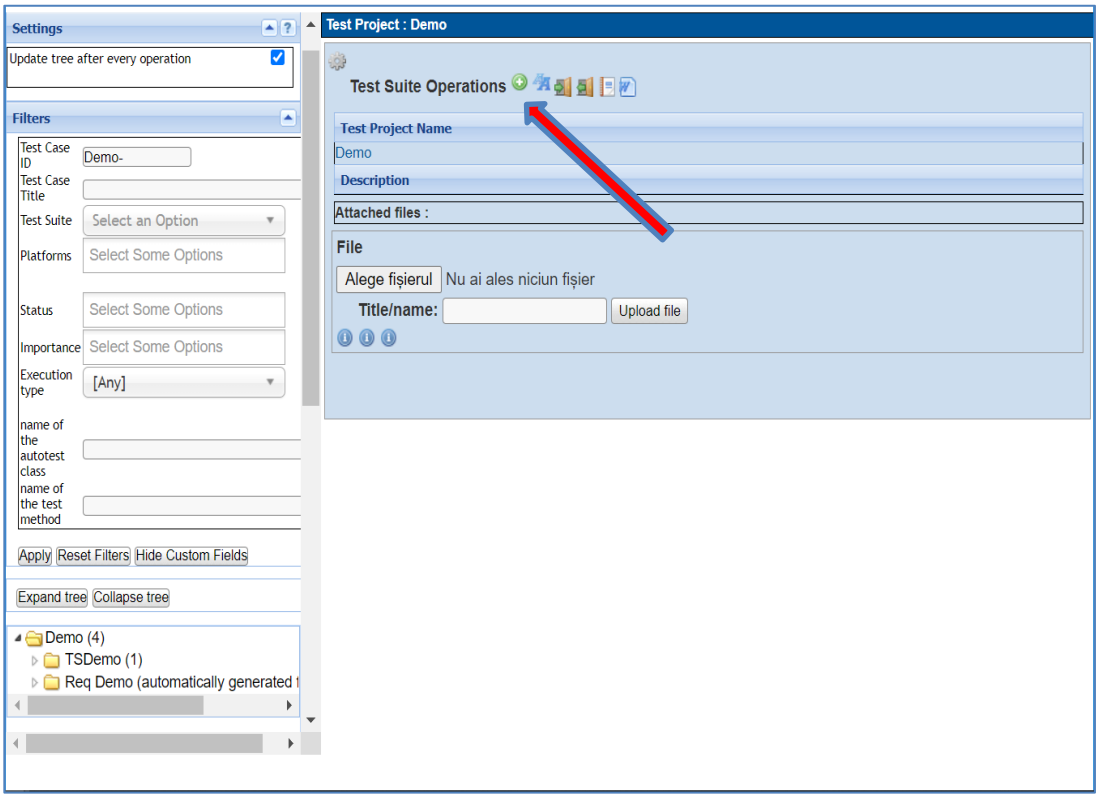

Fig. 15 Crearea unei entități *Test Suite*

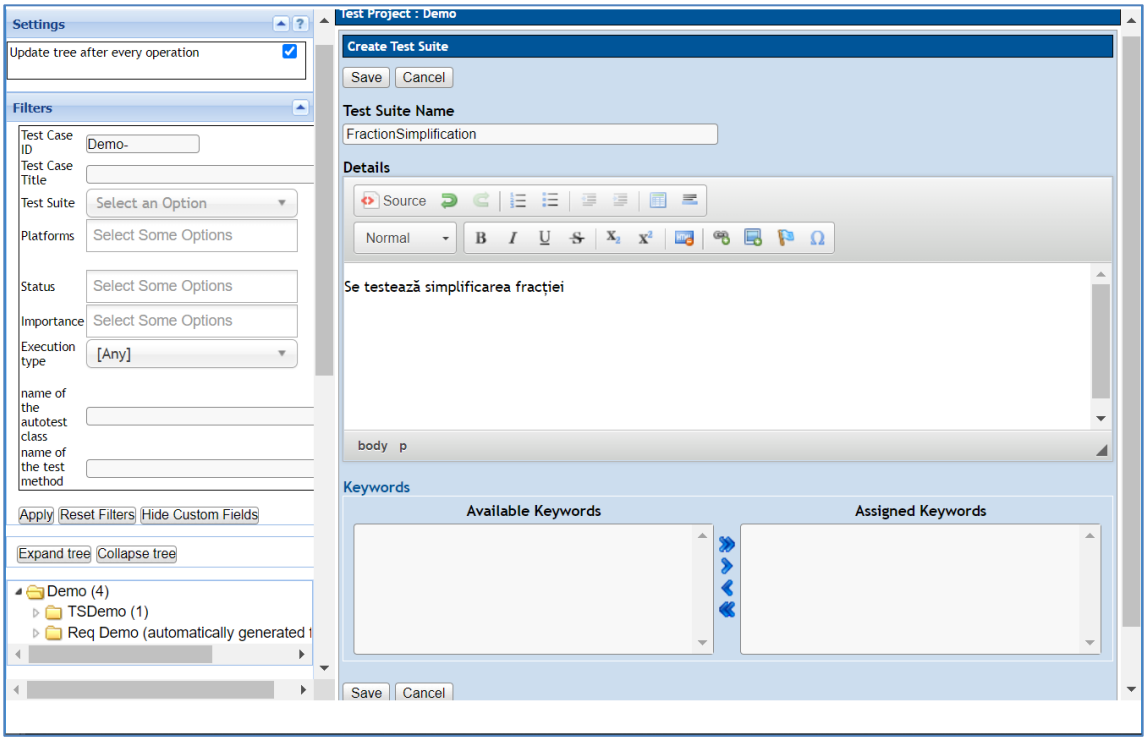

Fig. 16 Definirea unei entități *Test Suite* în Testlink

3. Crearea unui Test Case

1. după crearea unei entităţi **Test Suite**, aceasta se selectează în frame-ul din partea stângă a ecranului;
2. în frame-ul din partea dreaptă, se deschide meniul de operații **Actions** (rotița dințată), ca în Fig. 17;

3. se alege opțiunea **Create** (butonul verde cu simbolul +) pentru crearea unei entități **Test Case**, ca în Fig. 18;
4. se completează câmpurile ca în Fig. 19 și se alege opțiunea **Create** pentru a finaliza crearea unui **Test Case**.

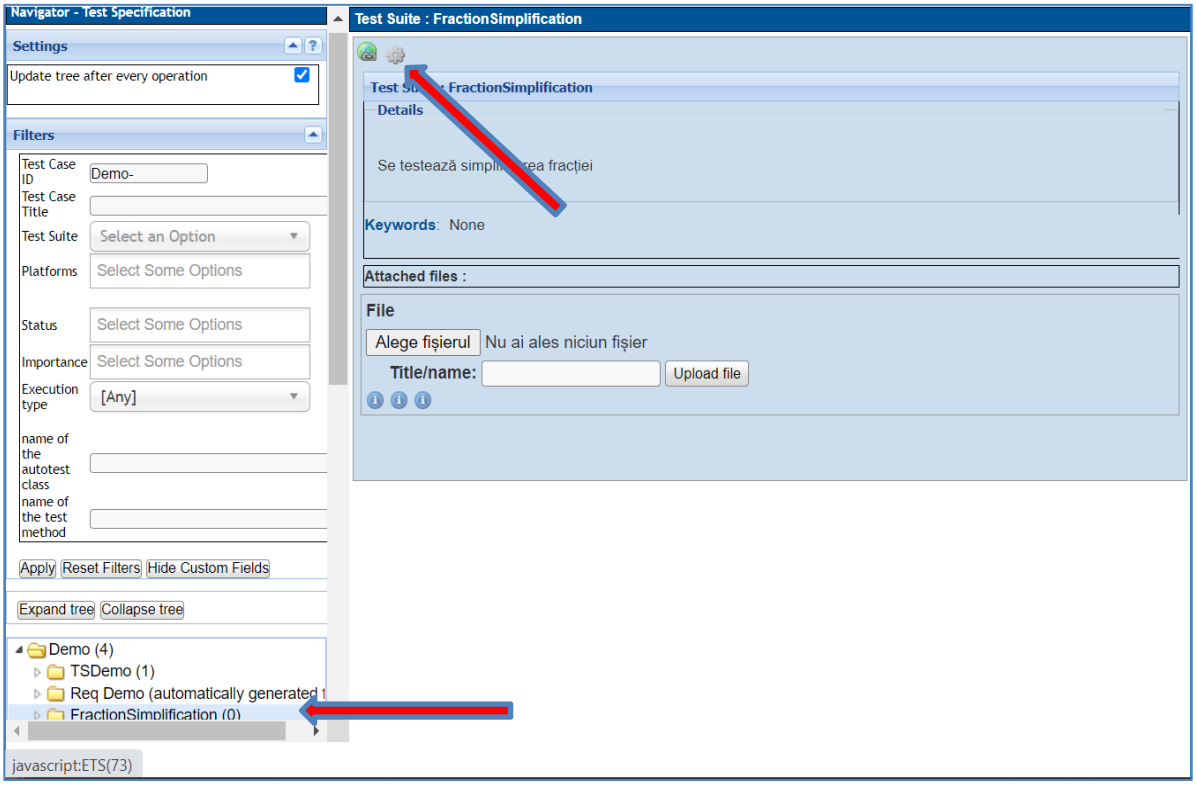

Fig. 17 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Suite*

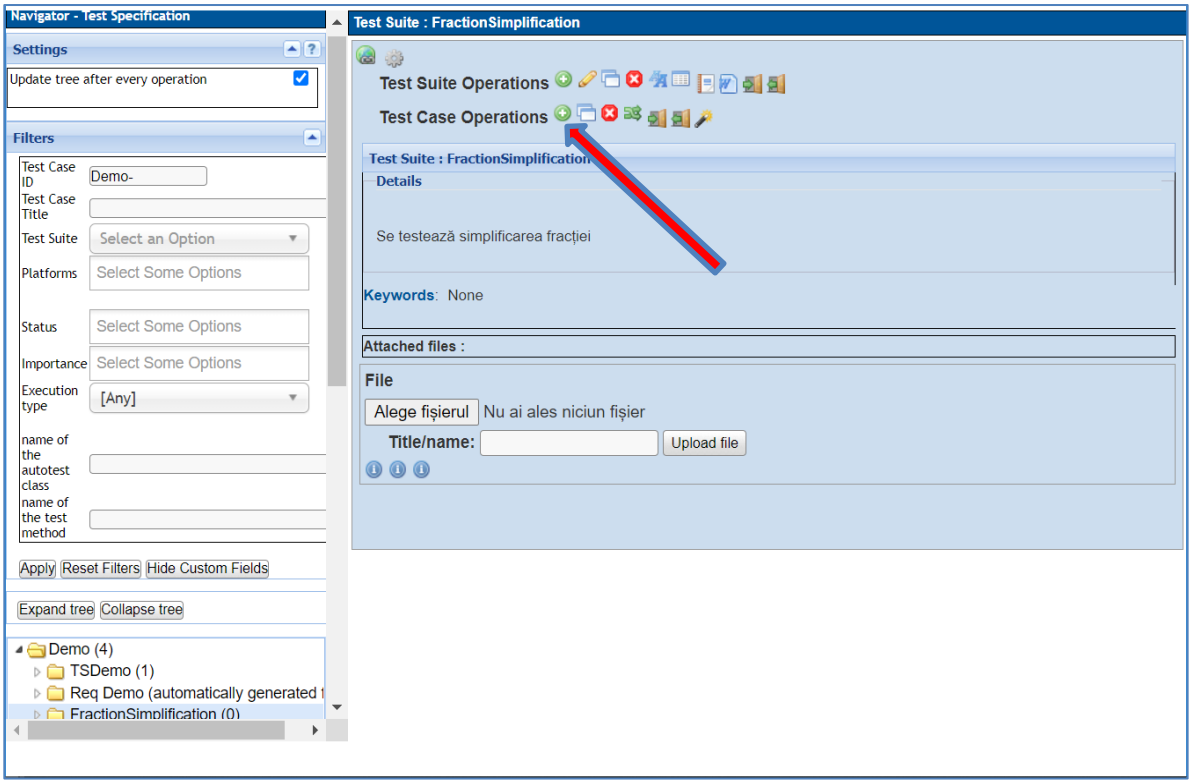

Fig. 18 Crearea unei entități *Test Case* în *Testlink*

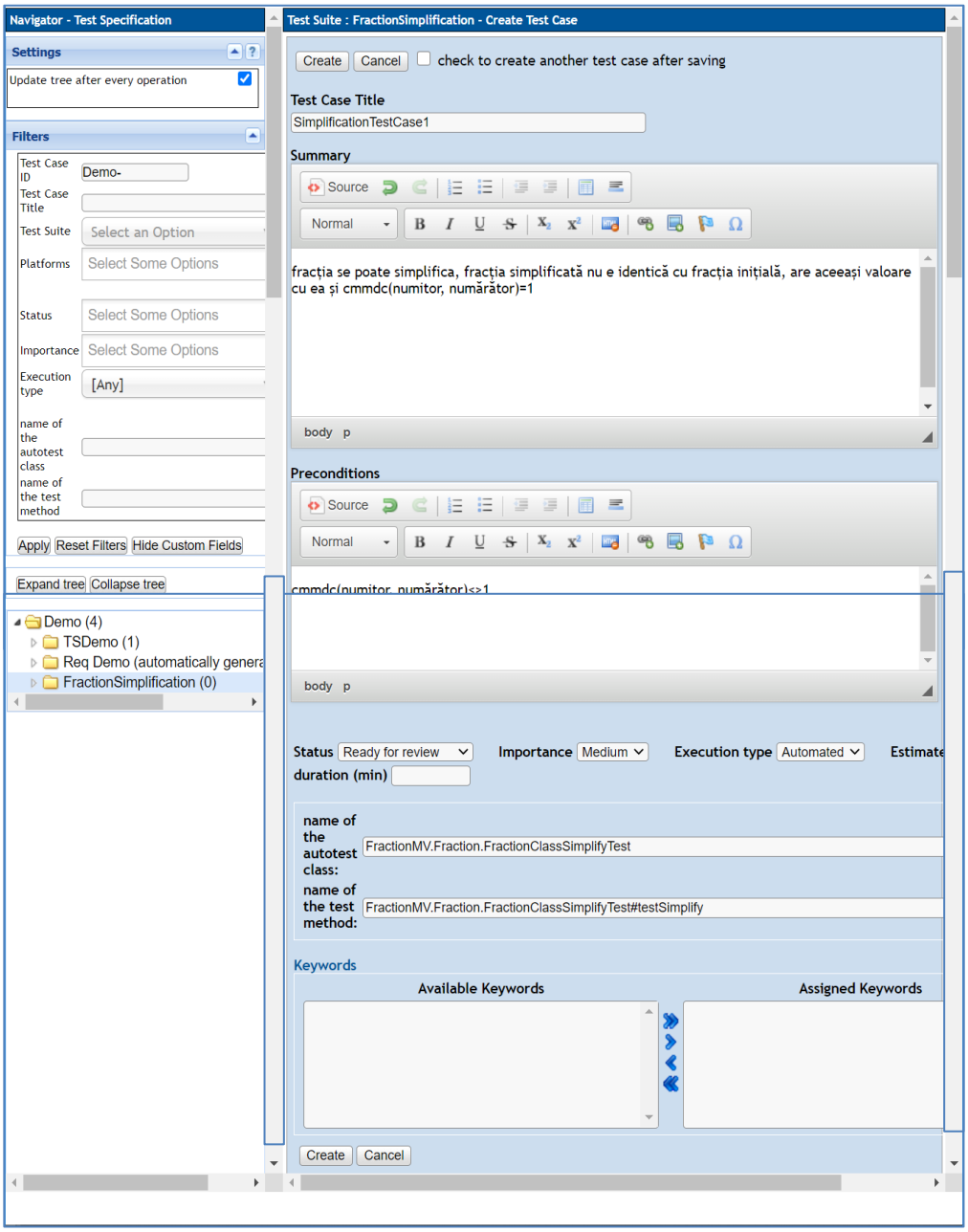

Fig. 19 Definirea unui *Test Case* în Testlink

Observaţie valabilă pentru Lab04:

- **În cadrul** Lab04 **se va realiza următoarea modificare asupra fiecărui caz de testare creat anterior:**
  1. se completează câmpul **Execution Type**: **Automated**;
  2. se completează numele clasei de testare automată (**autotest class**) şi numele metodei care reprezintă testul (**test method**);
     - numele clasei de testare automată: **package.NameAutotestClass**;
     - numele testului: **package.NameAutotestClass#NameMethodName**;
     - e.g., clasa **FractionMV.Fraction.FractionClassSimplifyTest**, unde:
       a. pachetul: **FractionMV.Fraction**; (se află scrie pe prima linie în fişier)
       b. clasa de testare: **FractionClassSimplifyTest**;

       metoda **FractionMV.Fraction.FractionClassSimplifyTest#testSimplify**, unde:
       c. pachetul: **FractionMV.Fraction**;
       d. clasa de testare: **FractionClassSimplifyTest**;
       e. testul: **testSimplify**.

VII. Asocierea unui Test Case la un Test Plan

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Test Specification** (vezi Fig. 13);
3. dublu-click pe o entitate **Test Case** în frame-ul din partea stângă a ecranului din cadrul proiectului de testare curent, i.e., **Proiect231**;
4. în frame-ul din partea dreaptă, se deschide meniul de operații **Actions** (rotița dințată), ca în Fig. 20;
5. se alege opțiunea **Add to Test Plans** pentru a adăuga entitatea **Test Case** curentă la unul din planurile de testare disponibile, ca în Fig. 21;
6. se bifează entitatea **Test Plan** la care se adaugă **Test Case**-ul curent, i.e. **xyic1234_TestPlan**, apoi se salvează modificările prin alegerea opțiunii **Add**, ca în Fig. 22.
7. Fiecare echipă va adăuga minimum următoarele cazuri de testare:
   - în test suite **xyir1234_BBT** se vor adăuga **minimum 4 cazuri de testare** (două teste cu date de intrare valide pentru ECP și BVA, două teste cu date de intrare non-valide pentru ECP și BVA) aferente Lab02**;**
   - în test suite **xyir1234_WBT** se vor adăuga **minimum 2 cazuri de testare** (două teste care acoperă ramificațiile unui vârf de decizie al metodei testate) aferente Lab03**;**
   - în test suite **xyir1234_IntT** se vor adăuga **minimum 2 cazuri de testare** aferente Lab04.

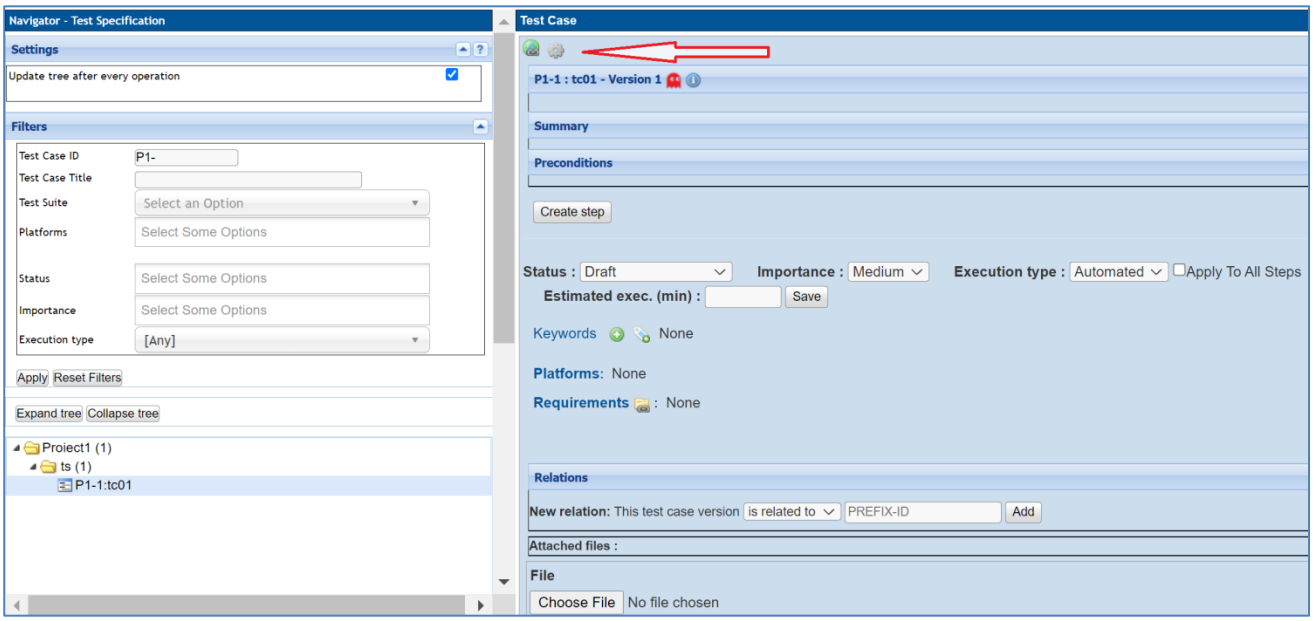

Fig. 20 Deschiderea meniului de operații *Actions* în secțiunea *Test Case*

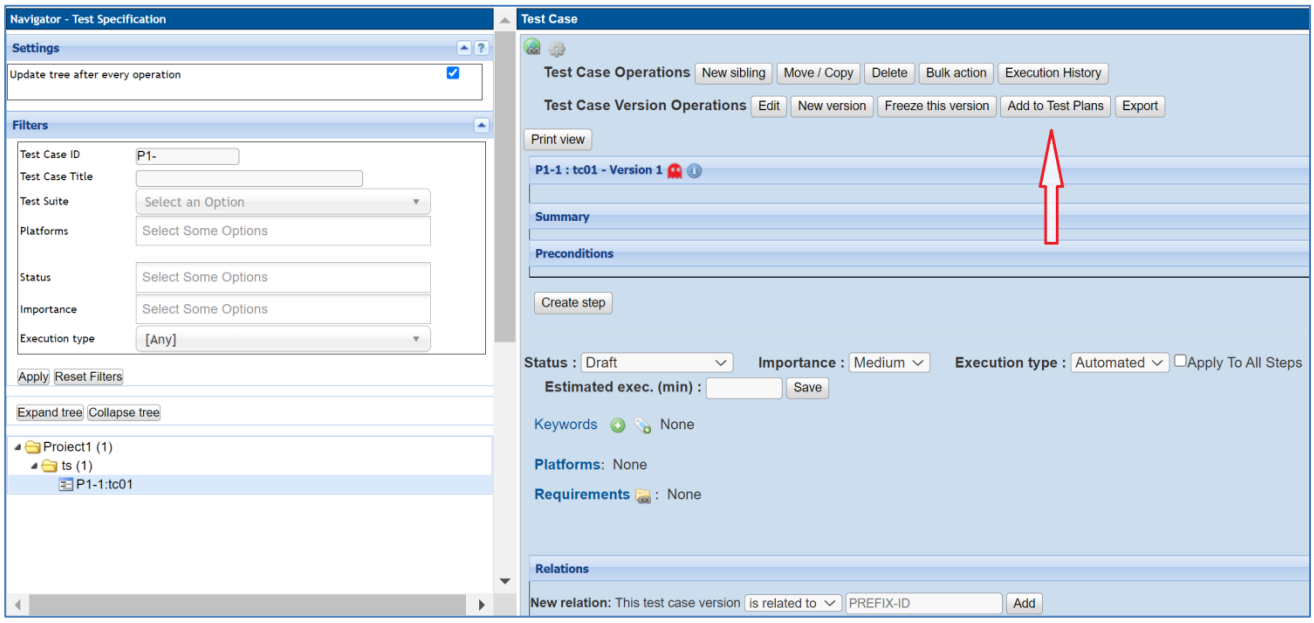

Fig. 21 Alegerea opțiunii *Add to Test Plans* pentru o entitate *Test Case* în Testlink

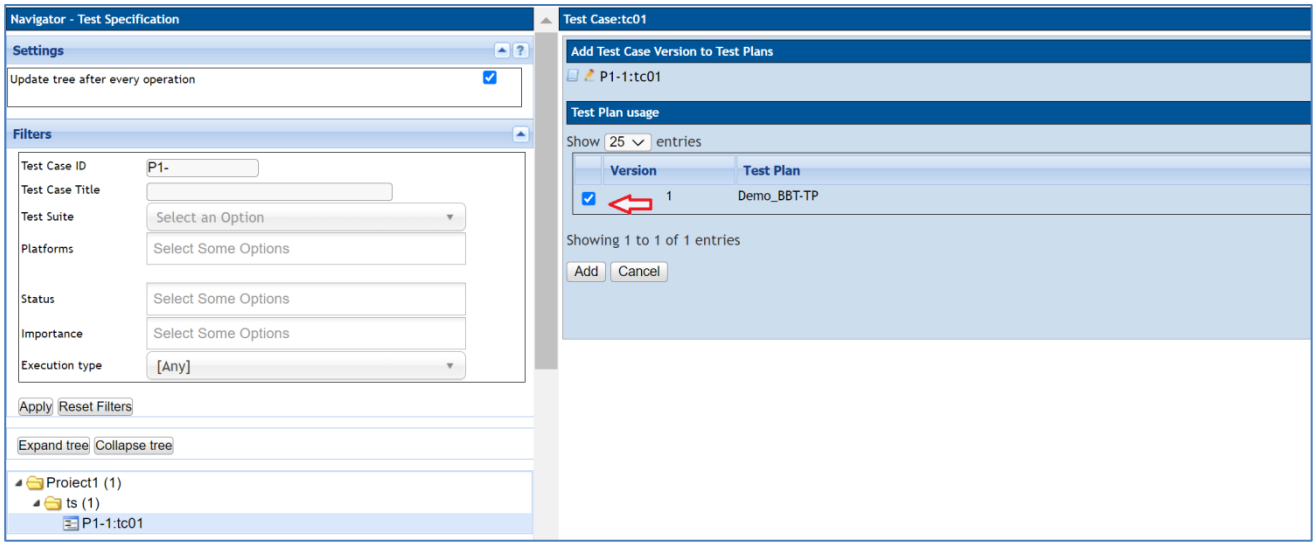

Fig. 22 Asocierea unui *Test Case* la un *Test Plan* în Testlink

VIII. Asocierea unui Requirement la un Test Case

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Assign Requirements** (vezi Fig. 23);
3. se selectează o entitate **Test Suite** din proiectul current, i.e., **Proiect231**;
4. se selectează entitatea **Test Case** în frame-ul din partea stângă a ecranului la care se va asocia entitatea **Requirement**;
5. se alege entitatea **Requirement Specification**, e.g., **xyir1234_ReqSpec**;
6. se bifează entitatea **Requirement**, e.g., **xyir1234_F01,** care va fi asociată la entitatea **Test Case** curentă;
7. se finalizează asocierea prin alegerea opțiunii **Assign**, ca în Fig. 24.

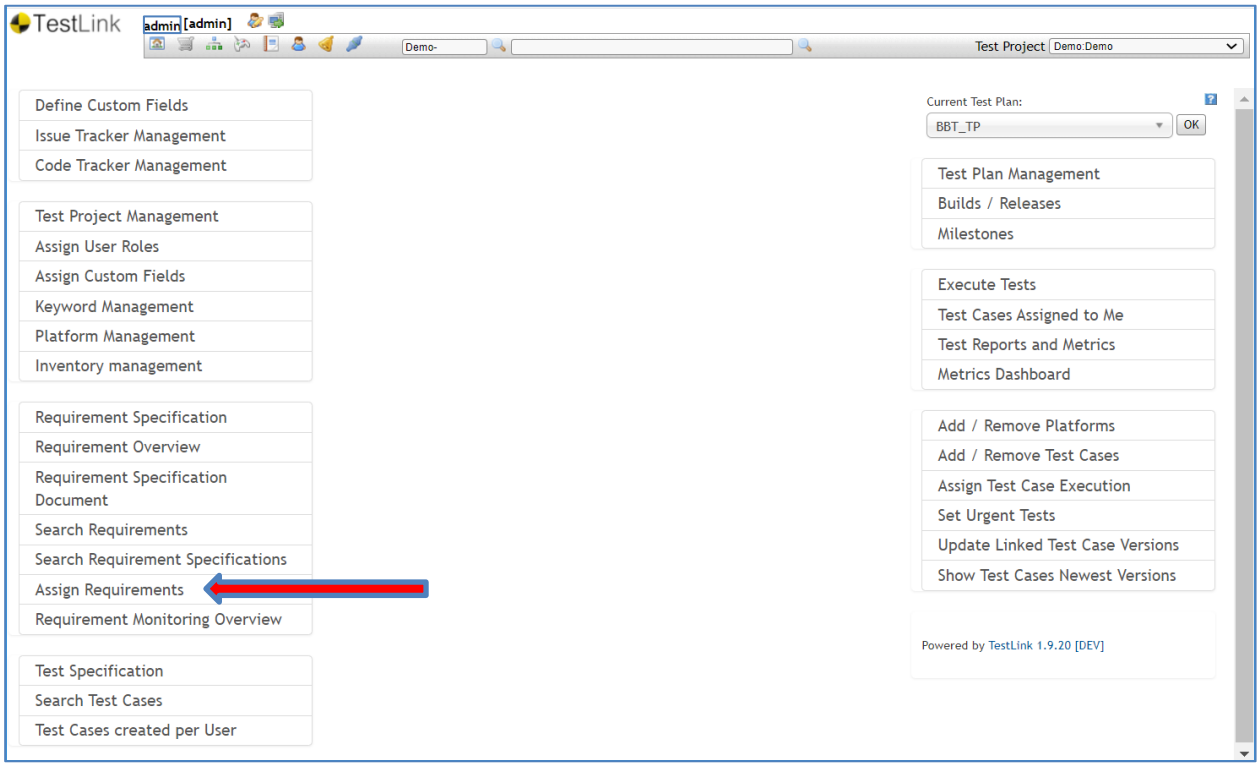

Fig. 23 Secțiunea *Assign Requirements*

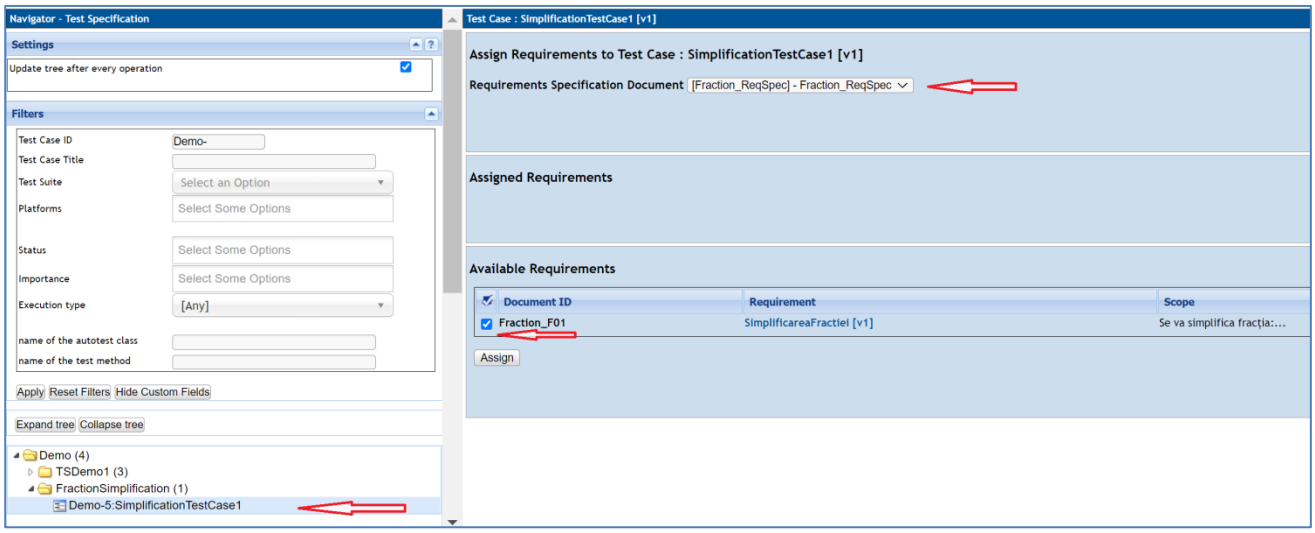

Fig. 24 Asocierea unei entități *Requirement* la o entitate *Test Case* în Testlink

IX. Generarea automată a Test Case-urilor asociate unui Requirement

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colțul dreapta sus, i.e., Proiect231;**
2. se creează o entitate **Requirement Specification** (vezi 1 Crearea unui Requirement Specification);
3. pentru o entitate **Requirement Specification** se creează cel puțin o entitate **Requirement** (vezi 2 Crearea unui Requirement), **precizând și numărul de cazuri de testare necesare**;
4. se selectează o entitate **Requirement Specification** în frame-ul din partea stângă a ecranului (în meniul **Desktop** ---> Secțiunea **Requirement Specification**, dublu-click pe o entitate **Requirement Specification**);
5. în frame-ul din partea dreaptă se deschide meniul de operații **Actions** (rotița dințată) corespunzătoare entităților **Requirement Specification;**
    - în secțiunea **Requirement Operations** se alege opțiunea **Create Test Cases**;

- se selectează entităţile **Requirement** şi se introduce **numărul de cazuri de testare care se vor crea/genera automat pentru aceste entităţi**, în cadrul **Requirement Specification** selectat;

6. cazurile de testare generate automat sunt asociate implicit la **Requirement**, existând setări iniţiale. Astfel, *Test Case*-urile create fac parte dintr-un *Test Suite* cu nume implicit în cadrul proiectului de testare curent. **Fiecare caz de testare generat va fi editat** astfel încât:
   - atributul **Execution Type** devine **Automated**;
   - cele două câmpuri cheie **JavaClassName** şi **JavaTestMethodName** devin asociate cazului de testare concret/particular (vezi **Observaţia** pentru Lab04 din secţiunea 3 Crearea unui Test Case);
   - se asociază unui plan de testare (vezi VII Asocierea unui Test Case la un Test Plan);
   - folosind facilităţile drag-and-drop, un **Test Case** poate fi mutat dintr-un **Test Suite** într-un alt **Test Suite** existent, în cadrul proiectului de testare curent.

X. Generarea documentaţiei de testare

1. **se selectează proiectul din lista drop-down din colţul dreapta sus, e.g., Proiect231;**
2. meniul **Desktop** ---> Secţiunea **Test Specification** (vezi Fig. 13);
3. dublu-click pentru a selecta entitatea **Test Suite** pentru care se va genera documentaţia;
4. în frame-ul din partea dreaptă, se deschide meniul de operaţii **Actions** (rotiţa dinţată) şi se alege opţiunea **Download Test Suite Document (Pseudo Word)**, ca în Fig. 25.

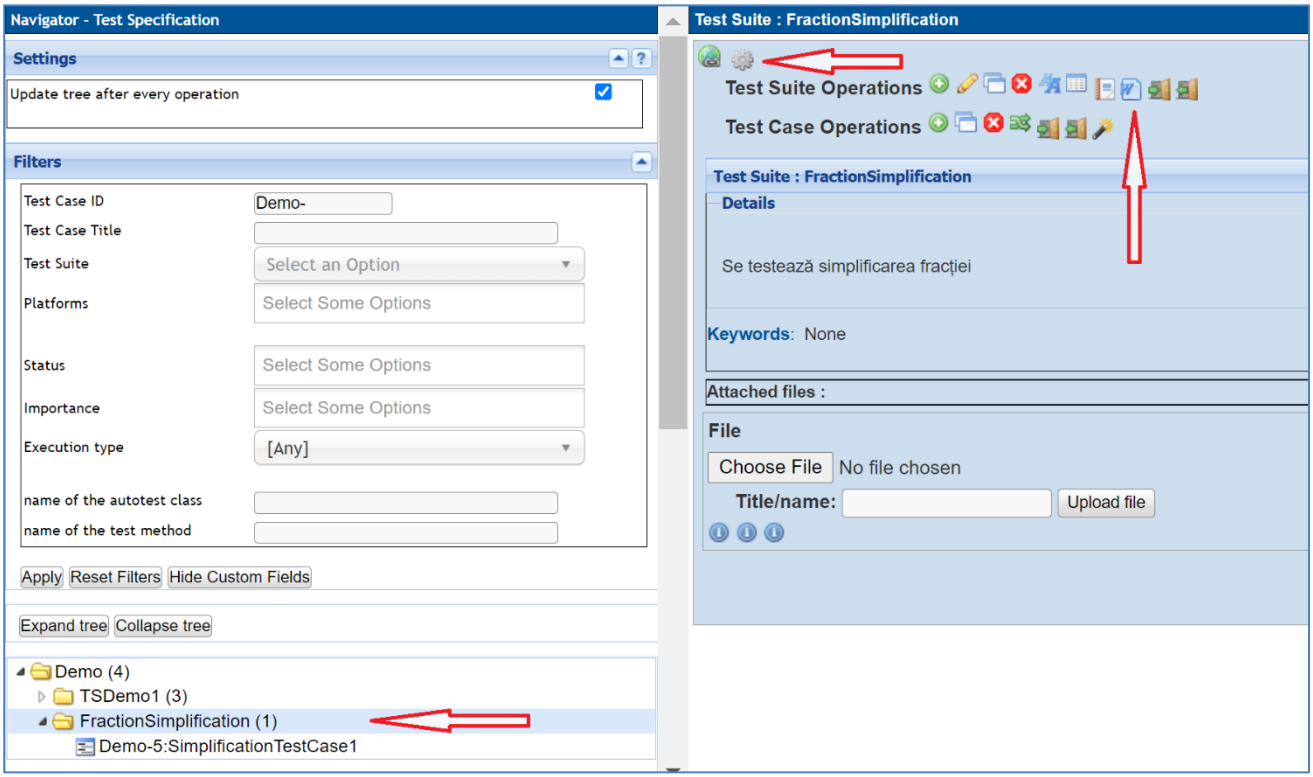

Fig. 25 Generarea și descărcarea documentației unei entități *Test Suite* în Testlink